ROTEIRO DE APRESENTAÇÃO FINAL – TECHNOPTI

Tempo Total: **10 – 15 minutos**

1. Introdução e Contextualização do Problema (Guilherme) - 1 min.

- Introduzir o Technopti como uma solução web inteligente para automatizar modelos de Programação Linear.
    - Mostrar na tela o enunciado do problema principal (o arquivo do Word).
    - *Contextualização de negócio:* Explicar que no mercado real as empresas perdem dinheiro, tempo e eficiência ao tentarem resolver problemas complexos de planejamento usando apenas planilhas manuais. Isso gera falta de rastreabilidade e grandes riscos de erros de cálculo.

2. Resolução no Excel (Guilherme) — 1 min.

- Mostrar a planilha do Excel onde o problema foi modelado inicialmente.
    - Apresentar como foram dispostas as células das variáveis de decisão, a célula da Função Objetiva e a tabela de restrições operacionais.
    - Explicar brevemente a configuração do suplemento Solver do Excel.

3. Visão Geral da Lógica de Programação — 4:30 min. (1:30 min. por integrante)

3.1. Frontend (Vinícius) — 1:30 min.

Apresentar quais bibliotecas foram usadas e pontos interessantes que foram encontrados no desenvolvimento do código, bem como relatar sua experiência no desenvolvimento.

- Bibliotecas usadas: React, Vite, Chakra UI, Axios , Recharts e html2pdf.
- Pontos interessantes: O foco total na componentização da interface. Foram isoladas as responsabilidades de formulários dinâmicos em componentes limpos e modulares (como Abas, CardVariavel e CardRestricao).

3.2. Backend (Éric) — 1:30 min.

Apresentar quais bibliotecas foram usadas e pontos interessantes que foram encontrados no desenvolvimento do código, bem como relatar sua experiência no desenvolvimento.

- Bibliotecas usadas: Python, Flask, Flask-CORS, SQLAlchemy e a biblioteca matemática PuLP.
- Pontos interessantes: O desenvolvimento de um interpretador de dados capaz de receber a carga JSON estruturada do Frontend, mapear as matrizes esparsas e construir automaticamente o modelo linear, acionando o algoritmo Simplex através do PuLP.

3.3. Banco de Dados (Adria) — 1:30 min.

Apresentar quais bibliotecas foram usadas e pontos interessantes que foram encontrados no desenvolvimento do código, bem como relatar sua experiência no desenvolvimento.

- Bibliotecas usadas: SQLite e SQLAlchemy para o mapeamento objeto-relacional (ORM).
- Pontos interessantes: A modelagem relacional robusta composta por 5 entidades principais interligadas: Problema, Variável de Decisão, Restrição, Coeficiente de Restrição e Resultado.

4. Interface Principal (Vinícius) — 3 min.

- Apresentar sistema principal:
    - Demonstração simples (1 min): Abrir o sistema ao vivo e cadastrar um problema muito simples e rápido apenas para mostrar a facilidade e usabilidade dos painéis de inclusão. Mostrar a transição entre as abas e clicar em calcular.
    - Apresentação do Tema Principal (2 min): Com o fluxo simples demonstrado, voltar para a Home e abrir o histórico do exercício oficial proposto.
    - Mostrar o relatório detalhado em tela: destacar as equações montadas, o lucro ótimo atingido, a tabela provando que todas as restrições foram satisfeitas com sucesso, o gráfico interativo de pizza e exportar o PDF gerado automaticamente em tempo real.

5. Documentação (Otávio) — 2 a 3 min.

- Apresentar uma visão macro do documento do projeto, ressaltando o rigor metodológico aplicado.
    - *Engenharia de Requisitos:* Destacar que o software foi projetado sob a ótica da Engenharia de Software, mapeando formalmente 9 Requisitos Funcionais (como validação estrita de dados antes do processamento) e 8 Requisitos Não Funcionais (garantindo compatibilidade com navegadores modernos e alta disponibilidade).
    - *Fundamentação Teórica:* Explicar que a documentação revisa toda a base teórica de Pesquisa Operacional e o comportamento geométrico do Método Simplex ao percorrer os vértices da região viável.
    - *Garantia de Qualidade:* Concluir mostrando o Plano de Testes que foi desenhado. Com testes rigorosos de validação de inputs, persistência e integridade de dados, além de testes de renderização de relatórios.